

سؤالات تحلیلی شبکه‌های کانولوشنی

نسخه نهایی بازبینی شده

براساس نوت‌بوک استاد و مقاله

An Introduction to Convolutional Neural Networks

لینک دانلود مستقیم مقاله: <https://arxiv.org/pdf/1511.08458>

• پاسخ‌ها باید همراه با محاسبه یا استدلال باشند

• در محاسبه کانولوشن، فیلتر را برعکس نکنید

• شماره صفحه‌ها براساس نسخه یازده صفحه‌ای مقاله است

تقسیم زمان

بخش	موضوع	زمان
اول	چرا از شبکه کانولوشنی استفاده می‌کنیم؟	۳۵ دقیقه
دوم	فیلتر و نقشه ویژگی	۴۵ دقیقه
سوم	گام حرکت، حاشیه‌گذاری و میدان پذیرش	۴۰ دقیقه
چهارم	معماری کامل و جمع‌بندی	۳۰ دقیقه

بخش اول — چرا از شبکه کانولوشنی استفاده می‌کنیم؟ | زمان: ۳۵ دقیقه

سؤال ۱ — محدودیت لایه کاملاً متصل | ۲۰ دقیقه

یک تصویر رنگی با اندازه ۲۲۴ در ۲۲۴ پیکسل و سه کانال رنگی، مستقیماً وارد یک لایه کاملاً متصل با ۱۰۰۰ نورون می‌شود.

۱. تعداد مقادیر ورودی تصویر، تعداد وزن‌های لایه و تعداد کل پارامترها را با فرض یک بایاس برای هر نورون محاسبه کنید.

۲. توضیح دهید چرا افزایش تعداد وزن‌ها، حافظه و محاسبات بیشتری نیاز دارد.

۳. پارامترهای بسیار زیاد چگونه می‌توانند احتمال بیش‌برازش را افزایش دهند؟ منظور از بیش‌برازش، عملکرد خوب روی داده‌های آموزش و عملکرد ضعیف‌تر روی تصاویر جدید است.

۴. لایه کاملاً متصل به‌طور صریح از همسایگی پیکسل‌ها استفاده نمی‌کند. این مسئله چه محدودیتی برای تشخیص لبه، بافت و شکل ایجاد می‌کند؟

۵. دو ویژگی شبکه کانولوشنی را نام ببرید که این مشکلات را کاهش می‌دهند و نقش هر کدام را توضیح دهید.

منابع: مقاله: صفحه ۳ | نوت‌بوک: بخش‌های ۲ تا ۶

سؤال ۲ — یک الگو در مکان‌های مختلف | ۱۵ دقیقه

فرض کنید یک لبه عمودی یک‌بار در سمت چپ و بار دیگر در سمت راست تصویر ظاهر شود.

۱. آیا شبکه کانولوشنی برای این دو مکان به دو فیلتر جداگانه نیاز دارد؟ دلیل خود را توضیح دهید.

۲. اشتراک پارامتر یعنی چه و چگونه تعداد وزن‌های شبکه را کاهش می‌دهد؟

۳. وقتی لبه جابه‌جا می‌شود، چه چیزی ثابت می‌ماند و چه چیزی در نقشه ویژگی جابه‌جا می‌شود؟

۴. توضیح دهید چگونه همین ویژگی به شبکه کمک می‌کند یک الگو را در مکان‌های مختلف تصویر پیدا کند.

منابع: مقاله: صفحات ۶ و ۷ | نوت‌بوک: بخش‌های ۵، ۱۲ و ۱۴

فیلتر را برعکس نکنید. ماتریس تصویر و فیلتر زیر را در نظر بگیرید.

```
X =
[1  2  3  4  5
 2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8
 5  6  7  8  9]
```

```
K =
[1  0 -1
 1  0 -1
 1  0 -1]
```

```
Stride = 1      Padding = 0
```

۱. پیش از شروع محاسبات، اندازه نقشه ویژگی خروجی را تعیین کنید.

۲. محاسبه خانه بالا-چپ خروجی را به صورت ضرب درایه به درایه و جمع کامل نشان دهید.

۳. فیلتر را روی تمام مکان‌های معتبر حرکت دهید و نقشه ویژگی نهایی را بنویسید.

۴. چرا تمام خانه‌های خروجی مقدار یکسانی دارند؟

۵. برای همین فیلتر مشخص، علامت منفی خروجی درباره جهت تغییر روشنایی چه می‌گوید؟ اگر علامت وزن‌های فیلتر برعکس شود، خروجی چه تغییری می‌کند؟

منابع: مقاله: صفحه ۶، بخش Convolutional Layer و شکل ۴ | نوت‌بوک: بخش‌های ۱۱ تا ۱۳ و تمرین اول

سؤال ۴ — ورودی و خروجی یک لایه کانولوشنی | ۲۰ دقیقه

فرض کنید تعدادی تصویر رنگی وارد یک لایه کانولوشنی می‌شوند. هر تصویر سه کانال قرمز، سبز و آبی و اندازه ۳۲ در ۳۲ پیکسل دارد. لایه دارای ۱۶ فیلتر با اندازه ۳ در ۳ است.

```
Input per image: 3 × 32 × 32
Number of filters: 16
Kernel size: 3 × 3
Stride: 1
Padding: 1
```

۱. ابعاد هر فیلتر را با در نظر گرفتن سه کانال ورودی بنویسید.

۲. چرا هر فیلتر باید هر سه کانال رنگی را ببیند و در هر مکان فقط یک عدد تولید می‌کند؟

۳. چرا ۱۶ فیلتر، ۱۶ نقشه ویژگی تولید می‌کنند؟

۴. اندازه خروجی برای یک تصویر را بنویسید. سپس توضیح دهید چرا طول و عرض خروجی همچنان ۳۲ در ۳۲ است.

۵. اگر تعداد فیلترها از ۱۶ به ۳۲ افزایش یابد، شکل خروجی چگونه تغییر می‌کند و هر نقشه ویژگی چه چیزی را می‌تواند نشان دهد؟

منابع: مقاله: صفحات ۶ و ۷ | نوت‌بوک: بخش ۲۲ و مثال‌های Conv2d

سؤال ۵ — تحلیل اندازه خروجی | ۲۰ دقیقه

در فرمول زیر، هر نماد فقط اندازه یکی از دو بُعد تصویر، یعنی طول یا عرض، را نشان می‌دهد.

اندازه ورودی: N
اندازه فیلتر: K
تعداد پیکسل‌های حاشیه در هر طرف: P
گام حرکت فیلتر: S

$$\text{Output} = \text{floor}((N + 2P - K) / S) + 1$$

الف) $N=28, K=3, P=0, S=1$ ب) $N=28, K=5, P=2, S=1$ ج) $N=64, K=2, P=0, S=2$

۱. اندازه خروجی را برای هر سه حالت مرحله‌به‌مرحله محاسبه کنید و اندازه دوبعدی خروجی را بنویسید.
۲. با مقایسه حالت‌های الف و ب توضیح دهید حاشیه‌گذاری چگونه می‌تواند از کوچک‌شدن خروجی جلوگیری کند.
۳. چرا در حالت ج طول و عرض دقیقاً نصف می‌شوند؟
۴. افزایش گام حرکت چه اثری بر اندازه خروجی و مقدار محاسبات دارد؟
۵. گام حرکت بزرگ‌تر چه اطلاعات یا جزئیات مکانی‌ای را ممکن است از بین ببرد؟

منابع: مقاله: صفحات ۷ و ۹ | نوت‌بوک: بخش‌های ۱۵ تا ۲۱ و تمرین دوم

سؤال ۶ — بزرگ‌شدن میدان پذیرش | ۲۰ دقیقه

میدان پذیرش یعنی بخشی از تصویر اصلی که می‌تواند بر مقدار یک نورون اثر بگذارد. سه لایه کانولوشنی ۳ در ۳ را پشت‌سرهم قرار می‌دهیم. گام حرکت هر لایه ۱ است و از Pooling استفاده نمی‌شود.

۱. میدان پذیرش نورون‌های لایه اول، دوم و سوم نسبت به تصویر اصلی را محاسبه کنید.
۲. چرا با اضافه‌شدن هر لایه، نورون‌ها بخش بزرگ‌تری از تصویر اصلی را می‌بینند؟
۳. چگونه لایه‌های عمیق‌تر می‌توانند پاسخ‌های ساده مانند لبه‌ها را به بافت، شکل و اجزای شیء تبدیل کنند؟
۴. استفاده از چند لایه ۳ در ۳ چه مزیت‌هایی ممکن است نسبت به یک لایه ۷ در ۷ داشته باشد؟
۵. تابع فعال‌سازی میان لایه‌ها چه کمکی به یادگیری ویژگی‌های پیچیده‌تر می‌کند؟

منابع: مقاله: صفحه ۹، بخش | Recipes نوت‌بوک: بخش‌های ۱۴ و ۲۴

در معماری زیر، عدد اول هر لایه کانولوشنی تعداد کانال‌های ورودی و عدد دوم تعداد فیلترها یا کانال‌های خروجی است. لایه Flatten نیز خروجی چندبعدی را برای هر تصویر به یک بردار تبدیل می‌کند.

```
Input: [3, 32, 32]

→ Conv2d(3, 32, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
→ MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)

→ Conv2d(32, 64, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
→ MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)

→ Conv2d(64, 128, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
→ MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)

→ Flatten
→ Linear(?, 10)
```

۱. ابعاد خروجی را پس از هر لایه کانولوشنی و هر MaxPool بنویسید.

۲. چرا لایه‌های کانولوشنی این معماری طول و عرض را حفظ می‌کنند؟

۳. چرا MaxPool طول و عرض را نصف می‌کند، اما تعداد کانال‌ها را تغییر نمی‌دهد؟

۴. پس از آخرین MaxPool و سپس Flatten چند مقدار برای هر تصویر باقی می‌ماند؟

۵. عدد مجهول در لایه Linear را تعیین کنید و توضیح دهید عدد ۱۰ در خروجی این لایه چه معنایی دارد.

منابع: مقاله: صفحات ۴، ۵ و ۸ | نوت‌بوک: کد معماری CNN روی CIFAR-10

«فیلترهای شبکه کانولوشنی مانند *Sobel* از ابتدا توسط انسان تعیین می‌شوند و همیشه ثابت‌اند. برای هر قسمت تصویر یک فیلتر جداگانه وجود دارد. افزایش گام حرکت، خروجی را بزرگ‌تر می‌کند و $Padding=1$ همیشه اندازه ورودی را حفظ می‌کند.»

۱. توضیح دهید فیلترهای شبکه در شروع و در طول آموزش چگونه تعیین می‌شوند و چه تفاوتی با فیلتر ثابت *Sobel* دارند. همچنین وضعیت آن‌ها را هنگام پیش‌بینی توضیح دهید.

۲. با استفاده از مفهوم اشتراک پارامتر توضیح دهید چرا برای هر مکان تصویر فیلتر جداگانه ساخته نمی‌شود.

۳. ادعای مربوط به گام حرکت را اصلاح کنید و اثر واقعی افزایش آن را بنویسید.

۴. ادعای مربوط به *Padding* را اصلاح کنید و شرایط حفظ اندازه را برای گام حرکت ۱ و فیلتر ۳ در ۳ توضیح دهید.

منابع: مقاله: صفحات ۵ تا ۷ و صفحه ۹ | نوت‌بوک: بخش‌های ۱۰، ۱۲، ۱۵ تا ۲۰ و ۲۳